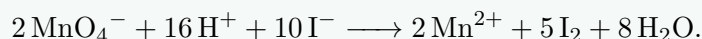


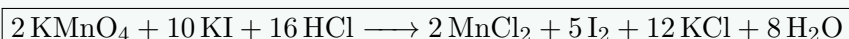
Thème 3 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — du ionique au moléculaire

- a) Ionique : $\text{MnO}_4^- + \text{I}^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Couples : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (Mn : +VII $\rightarrow$ +II, $n = 5$) et I_2/I^- (I : -I $\rightarrow$ 0, $2\text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$).
- b) $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ et $2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$.
- c) PPCM des électrons = 10 : réduction $\times 2$, oxydation $\times 5$:



- d) On ajoute les 12 K^+ (2 de KMnO_4 + 10 de KI) et les 16 Cl^- (de HCl) :



(Cl : $16 = 2 \times 2 + 12$; K : $12 = 12$; contrôle complet OK.)

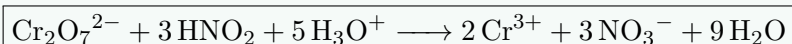
- e) **(A)** faux (coeff. $\text{MnCl}_2 = 2$) ; **(B)** faux (il s'échange $2 \times 5 = 10$ électrons, pas 12) ; **(C)** faux (N.O.(Mn) = +7) ; **(D) vrai** : il y a bien 8 H_2O à droite. *Réponse D (annales 2021-Q25).*

Corrigé 2 — dichromate et acide nitreux

- a) HNO_2 : $(+1) + x + 2(-2) = 0 \Rightarrow \text{N.O.}(\text{N}) = +\text{III}$; NO_3^- : +V. Couples : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (réduction, $n = 6$) et $\text{NO}_3^-/\text{HNO}_2$ (N : +III $\rightarrow$ +V, oxydation, $n = 2$).
- b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ et $\text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{NO}_3^- + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^-$.
- c) Réduction $\times 1$, oxydation $\times 3$ (6e^-), addition et simplification :



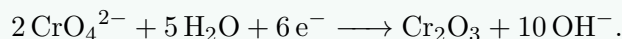
- d) On remplace les 5 H^+ par 5 H_3O^+ (ajout de 5 H_2O à droite : $4 + 5 = 9$) :



Suite des coefficients : **1, 3, 5 $\rightarrow$ 2, 3, 9 (réponse A, annales 2022-Q23)**. Contrôle : charges $-2 + 5 = +3 = 2(+3) + 3(-1)$; O $7 + 6 + 5 = 18 = 9 + 9$; H $3 + 15 = 18 = 18$. ✓

Corrigé 3 — équilibrage complet en milieu basique

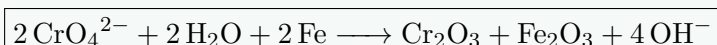
- a) CrO_4^{2-} : N.O.(Cr) = +VI; Cr_2O_3 : +III. Réduction, 2 Cr $\Rightarrow 2 \times 3 = 6\text{e}^-$. Fe : 0 $\rightarrow$ +III; oxydation, 2 Fe $\Rightarrow 2 \times 3 = 6\text{e}^-$.
- b) **Réduction** (basique) — acide d'abord : $2\text{CrO}_4^{2-} + 10\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$, puis $+10\text{OH}^-$, simplification de 5 H_2O :



- c) **Oxydation** (basique) — acide d'abord : $2\text{Fe} + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$, puis $+6\text{OH}^-$, simplification de 3 H_2O :



- d) Les deux échangent 6e^- : addition et simplification (OH^- : $10 - 6 = 4$ à droite; H_2O : $5 - 3 = 2$ à gauche) :



Somme de tous les coefficients : $2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 4 = \mathbf{12}$ (et l'on remarque que réactifs = 6 = produits). Le fer passe de 0 à +III : il est **oxydé**, c'est donc un **réducteur** (jamais un oxydant). (*Propositions C et D vraies, livre QCM 14.*)